

一、是非題：每題2分，共18分

1. (○) 進行「將水引出來」的實驗時，必須先將水管中裝滿水，並注意水管中不能有空氣。
2. (X) 只有農曆1日的夜晚看不見月亮，其他日子的夜晚都可以觀察到月亮。
3. (X) 月形變化具有規律性，此規律性和國曆有關。
4. (○) 太陽不能用眼睛直視，使用天文望遠鏡觀測太陽時須有減光設備，以避免眼睛受傷。
5. (X) 水在任何物體中都會產生毛細現象。
6. (○) 即使蔡老師將彎成U形的水管兩端位置調整成一高一低，水管裡的水面高度仍然會一樣高。
7. (○) 太陽在天空中照射，使白天天色較夜晚明亮，感覺會比夜晚溫暖。
8. (X) 觀察月亮的表面，可以發現有些地方亮，有些地方暗。而要看見同一種月相，約需經過14或15天。
9. (○) 瀑布的水由高處往低處流動，下雨時水會從天空落到地面，都是水在自然狀況下由高處往低處流動的現象。

二、選擇題：每題2分，共20分

1. (3) 使用哪一個工具可以測量出月亮的方位？
①溫度計②量角器③指北針④圓規。
2. (2) 一天中，當月亮從升起落到落下，高度角會如何變化？①一直變大②由小變大，再變小③由大變小，再變大④由大變小。
3. (4) 下列哪一種方法可以讓水在紙上的移動情形看得更清楚？①用熱水②冰水③加沙子④加顏料。
4. () 有兩位同學在討論有關白天的話題。小宗：「白天的天空除了有太陽，有時也能看到月亮。」；曉安：「白天也可以在天空中看到滿天亮暗不同的星星。」請問哪一位同學

的說法正確？①小宗 ②曉安 ③兩人的說法都正確 ④兩人的說法都不正確。

5. (4) 雖然我們居住的地點不同，但只要同一時間抬頭看月亮，會發現月亮在天空中的位置高低都差不多。

小信在網頁上看到一則訊息如上，小信想知道這一則訊息的真實性，所以決定實際測試，請問他應該選擇下表中哪些觀測紀錄的結果來進行比較？

	觀測時間	觀測地點
甲	晚上八點	學校操場
乙	晚上七點	小信家頂樓
丙	晚上八點	公園
丁	晚上十點	小信家頂樓
戊	晚上八點	小信家頂樓

①甲乙丙 ②乙丙丁 ③甲丙丁 ④甲丙戊。

6. () 承上題，小信接著又設計了以下的紀錄表，想進行實際觀察，請問他是想確認什麼事情？

觀測的地點	觀測目標物	高度角
A	102大樓頂樓	60度
B	102大樓頂樓	?度
C	102大樓頂樓	?度

①不同地點，觀察同一目標物的高度角為何 ②相同地點，觀察同一目標物的高度角為何 ③不同地點，觀察不同目標物的高度角為何 ④相同地點，觀察不同目標物的高度角為何。

7. () 阿圻用兩杯水及兩支吸管玩虹吸現象的遊戲，請問控制水能從哪杯流到哪杯的最重要因素是什麼？①水位的高低 ②水的顏色 ③水的溫度 ④杯子的大小。
8. () 利用連通管原理可以用來測量物體的？①水平 ②長度 ③重量 ④體積。
9. () 觀測月亮時，不需要攜帶①放大鏡②指北針③紀錄表④高度角觀測器。

- 10 (4) 想要利用拳頭數測量月亮高度角，當高度角為0度時，拳頭上方應該舉到哪一個位置？ ①頭頂 ②屋頂位置 ③ 月亮位置④和眼睛視線一樣高的位置。

三、 下列情形分別是屬於什麼現象或原理？請將代號填入（）裡：每格1分，共7分

ㄅ. 毛細現象 ㄆ. 虹吸現象 ㄇ. 連通管原理

- (5) 1. 毛筆沾取墨汁。
(7) 2. 熱水瓶外殼上的透明水位板。
(5) 3. 衣服會吸乾汗水。
(7) 4. 用裝水的軟水管測量牆上的黑板是否擺正。
(5) 5. 用軟水管幫水族箱換水。
(5) 6. 酒精燈的酒精沿著燈芯上升。
(5) 7. 用吸油管抽汽油。

四、 小靜在不同時間觀察影子，但糊塗的她有部分忘記填寫，請你幫她完成紀錄表：共8分

1. (每答2分)

物體影子觀測紀錄表			
觀測日期：2月27日		觀測地點：操場	
觀測時間	上午 10:00	中午 12:00	下午 14:00
影子方位	① (西北)	北	東北
太陽方位	東南	② (南)	③ (西南)

2. 在進行太陽位置的觀測與紀錄活動時，首先應進行下列哪一個步驟？請在□中打✓。(2分)

- ☐ 觀察物品影子的方位
☒ 使用指北針確認方位
☐ 測量物品影子的長度

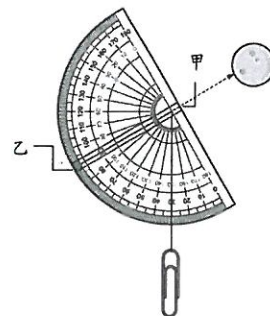
五、 小蓉跟著休假的父母到山上露營，夜晚她仰望天空，發現天上的星星看起來比平地的多，拿出預備的指北針和高度角觀測器，進行月亮的觀測及記錄。(每格2分，共10分)

月亮位置變化觀測紀錄表				
觀測國曆日期：113年5月22日				
農曆日期：4月15日				
觀測時間	晚上7時	晚上8時	晚上9時	晚上10時
月亮方位	東	東南	東南	東南
月亮高度角(度)	15	?	50	65

請依照以上的描述和小蓉的觀察紀錄表，回達下列問題：

1. (2) 為什麼小蓉在山上所看到的星星會比平地看得多呢？①山上比較寒冷②山上燈光較少③因為離星星比較近④因為可以看見月亮。
2. (3) 依據紀錄表上的日期推斷，當天的月相應該是哪一個？①新月②上弦月③滿月④下弦月。
3. (2) 紀錄中，小蓉漏記了晚上8時的月亮高度角，依據其他時間的高度角來判斷，此時的月亮高度角比較接近幾度？①10度②30度③55度④70度。

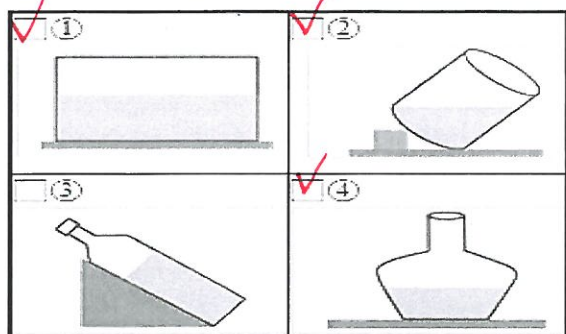
4. 右圖是小蓉用來觀測月亮的工
眼睛觀測的位置是 (乙)
。【請填代號甲、乙】



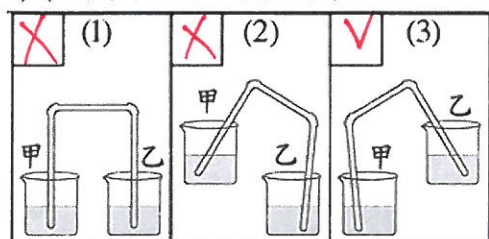
5. 萬一小蓉沒有帶高度角觀測器，她可以用什麼方法來測量月亮高度角？

答：拳頭數

六、下面是各種裝水的容器，當水靜止時，哪些容器中的水面是正確的？請在□中打√。(每格1分，共4分)



七、下列是各種虹吸現象的裝置圖，哪些圖可以讓乙杯的水流到甲杯？請打√；不可以的請打×。(每答1分，共3分)



八、根據文章，回答問題：每題2分，共12分
(一)

生活中有許多應用連通管原理的例子，高樓大廈的自來水供水系統就是其中之一。

自來水廠通常設置在地理位置較高的地方，依連通管原理，水能從管線流到和自來水廠相同高度的用戶家裡。但大樓中有許多住戶都要用水，如果利用連通管原理送水，高樓層住戶可能面臨水壓不穩或無水可用的問題，這時就需要水塔的幫忙。

人們利用抽水馬達將水抽到頂樓的水塔中，住戶需要用水時，水直接從水塔往下流，不必受到自來水廠連通高度的限制，用掉的水量再利用馬達抽上來補充。有了設置在頂樓的水塔，用戶就隨時有自來水可用了。

- (4) 高樓大廈的自來水供水系統利用的是哪一個原理？ ①水的表面張力 ②毛細現象 ③虹吸現象 ④連通管原理。
- (1) 高樓大廈的水塔通常設置在哪裡？ ①頂樓 ②地面 ③地下室 ④各住戶家中。

(二)

「對個人而言，這是一小步；對人類而言，這是一大步。」當太空人阿姆斯壯 (Neil Alden Armstrong, 西元1930~2012年) 首度踏上月球表面時，激動不已的說下這句名言。

西元1969年7月16日，美國一艘載著阿波羅11號太空船的火箭——農神5號從佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，目標登陸月球。太空船內有三名太空人：阿姆斯壯、艾德林 (Buzz Aldrin, 西元1930年) 和柯林斯 (Michael Collins, 西元1930年)。接著，太空船開始繞行月球，阿姆斯壯和艾德林乘著登月小艇，脫離太空船，於7月20日成功降落在月球表面寧靜海附近，寫下人類太空探險歷史性的一頁。

阿姆斯壯和艾德林蒐集月球上的泥土、岩石樣本，架設觀測儀器，將觀測結果送回地球，讓科學家得以更深入探究月球的祕密。

- (2) 「對個人而言，這是一小步；對人類而言，這是一大步。」這句名言是哪一位太空人首度踏上月球表面時所說的？ ①康拉德 ②阿姆斯壯 ③艾德林 ④柯林斯。
- (2) 西元1969年7月20日，阿姆斯壯和艾德林乘坐登月小艇，脫離太空船，成功降落在月球表面的何處？ ①晴朗海 ②寧靜海 ③柏拉圖 ④哥白尼。
- (3) 為了讓科學家能更深入探究月球的祕密，阿姆斯壯和艾德林在月球上進行了許多活動，但不包含下列哪一個？ ①蒐集月球上的泥土 ②蒐集月球上的岩石樣本 ③調查月球上的動、植物 ④架設觀測儀器，將觀測結果送回地球。
- (3) 首先踏上月球表面的是哪一國的太空人？ ①法國 ②日本 ③美國 ④韓國。

九、小慈在做讓水移動的實驗，水上升的情形如下表，請根據結果回答問題：（每答 2 分，共 10 分）

小慈準備了三種材料，夾在兩片塑膠片中，要觀察水在細縫中移動的情形。可是粗心的小慈忘記將材料名稱填在紀錄表，請你將材料代號填入紀錄表中。（每答 2 分，共 10 分）

- ① 厚度 0.001 公分的紙片。
- ② 厚度 0.1 公分的迴紋針。
- ③ 厚度 1 公分的橡皮擦。

紀錄表			
夾在塑膠中的材料	(2)	(1)	(3)
水上升的高度	3 公分	5 公分	0 公分

2. 請聰明的你，幫小慈將實驗結論寫下來，兩片塑膠片夾的物品厚度〈隙縫的大小〉和水位上升有何關係？

答：細縫越（小）【填大或小】，低
水上升的高度也越（高）【填高或低】。

十、小恩一家人計畫七天六夜環島旅行，但是小恩擔心陽臺種植的盆栽七天不澆水會乾枯。所以他想出了一個方法：（共 8 分）



1. 你認為小恩提出的方法可不可行？請在□中打√。並寫出你的理由。

我認為：□可行 ☒ 不可行（1 分）

我的理由：運用虹吸現象引水，容器中的水很快就會用完，不利植物的成長。（3 分）
(無標準答案)

2. 爸爸認為改良一下會更好：（每格 2 分）



除了棉線，還可以利用什麼物品來代替水管呢？（共 4 分）

請寫出一項物品，並說明是應用水的什麼原理？

答：我覺得可以用（抹布）替代棉線。它是應用水的毛細現象。
(無標準答案)

*本份考卷共 4 面，你已經完成考卷，請多檢查！